

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Института ядерных исследований
Российской академии наук (ИЯИ РАН),
Член-корреспондент РАН



Либанов М.В.

2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) о диссертации Колокольчикова С.Д. «Исследование динамики поляризованного пучка в ускорительном комплексе NICA-Nuclotron в приложении к изучению электрического дипольного момента лёгких ядер», представляемой на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.2 – Приборы и методы экспериментальной физики.

Диссертационная работа Колокольчикова Сергея Дмитриевича «Исследование динамики поляризованного пучка в ускорительном комплексе NICA-Nuclotron в приложении к изучению электрического дипольного момента лёгких ядер» выполнена в отделе ускорительного комплекса ИЯИ РАН. В 2021 году соискатель Колокольчиков С.Д. окончил магистратуру Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» (МФТИ) по направлению подготовки «03.04.01 Прикладные математика и физика» (диплом 107724 5399980, выдан 10 июля 2021 г.). В 2021 году соискатель Колокольчиков С.Д. поступил в очную аспирантуру ИЯИ РАН. С 01.10.2021 г. по 30.11.2022 г. соискатель Колокольчиков С.Д. обучался по направлению подготовки 03.06.01 – Физика и астрономия, направленность (научная специальность) 01.04.16 – «Физика атомного ядра и элементарных частиц». с 01.12.2022 года по 05.02.2025 года переведен на научную специальность 1.3.15 – «Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. N 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени». С 06.02.2025 г. переведен на научную специальность 1.3.2 – «Приборы и методы экспериментальной физики» (Приказ ИЯИ РАН от 06.02.2025 г. № 94-к). В 2025 году успешно прошел Итоговую аттестацию. Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в Секторе аспирантуры ИЯИ РАН. В период подготовки диссертации соискатель Колокольчиков С.Д. работал в должности стажёра-исследователя Научно-образовательного центра Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) (с 2021 г. по настоящее время).

Научный руководитель - доктор физико-математических наук, профессор Сеничев Юрий Валерьевич, ведущий научный сотрудник отдела ускорительного комплекса ИЯИ РАН.

По итогам обсуждения диссертационной работы «Исследование динамики поляризованного пучка в ускорительном комплексе NICA-Nuclotron в приложении к изучению электрического дипольного момента лёгких ядер» на Итоговой аттестации аспирантов ИЯИ РАН принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы.

Диссертация посвящена исследованию стабильности динамики тяжелых ионов, а также поляризованных пучков легких заряженных частиц в ускорительных и накопительных установках. Представленные результаты направлены на формирование комплексной физической программы исследований, включающей вопросы по разрешению спинового кризиса и изучению электрического дипольного момента элементарных частиц. Также разобраны вопросы проектирования современных ускорительных установок.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем.

1. Предложена реализация дуальной структуры для комплекса NICA-Nuclotron, оптимальная для тяжелых частиц с точки зрения внутрипучкового рассеяния и легких частиц с поднятой критической энергией выше энергии эксперимента;
2. Показано влияние величины скачка критической энергии, а также темпа его изменения на продольную динамику;
3. Предложена 8/16-периодичная структура для проведения независимых прецизионных экспериментов по исследованию ЭДМ дейтрона и протона.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.

Результаты по подготовке и проведению эксперимента на ускорителе У-70 получены в соавторстве с сотрудниками ИЯИ РАН и ИФВЭ. Подготовка к публикации полученных результатов проводилась совместно с соавторами.

Автор принимал непосредственное участие в решении следующих задач:

1. Моделирование магнитооптики с модулированной дисперсионной функцией;
2. Проведение численного моделирования продольной динамики частиц с учетом высших порядков коэффициента уплотнения орбиты в высокочастотных резонаторах гармонического и барьерного типа;
3. Изучение концепции «квази-замороженного» спина с целью создания установки для исследования ЭДМ дейтрона и протона.

Достоверность полученных результатов.

Полученные результаты подтверждаются согласованием аналитических вычислений с результатами численных экспериментов. Результаты находятся в соответствии с результатами, полученными другими авторами. Полученные в данной работе результаты многократно докладывались на международных конференциях и опубликованы в ведущих научных журналах.

Апробация полученных результатов:

Основные результаты диссертации представлены на следующих конференциях:

- Workshop “Polarized beam in NICA” в 2022 г.;
- Молодежная конференция по теоретической и экспериментальной физике МКТЭФ-2020. Москва, Россия;
- 63, 65, 66-ая Всероссийская научная конференция МФТИ в 2020, 2023, 2024 гг. Долгопрудный, Россия;
- XXVII и XXVIII Всероссийская конференции по ускорителям заряженных частиц RuPAC'21, RuPAC'23. Алушта; Новосибирск, Россия.
- VII, VIII, IX и X Международная конференция Лазерные и Плазменные технологии ЛаПлаз'21, ЛаПлаз'22, ЛаПлаз'23, ЛаПлаз'24, ЛаПлас'25. Москва, Россия;
- XIII, XIV, XVI международная конференция по ускорителям заряженных частиц IPAC'22 IPAC'23, IPAC'25. Бангкок, Тайланд; Венеция, Италия; Тайпей, Тайвань;
- XIX Международная конференции по спиновой физике высоких энергий DSPIN'23. Дубна, Россия;
- XI-я Международная конференция по ядерной физике в накопительных кольцах STORI'24. Хуэйчжоу, провинция Гуандун, Китай;

Научная новизна полученных результатов.

1. Впервые предложена дуальная структура для тяжелых ионов и легких частиц, учитывающая различия во внутрипучковом рассеянии и влиянии критической энергии на устойчивость пучка;
2. Впервые исследован метод скачка критической энергии с использованием барьерного ускоряющего потенциала с учётом ограничений по продольной микроволновой неустойчивости;
3. Были разработаны 8- и 16-периодичная квази-замороженная структура Nuclotron для выделения ЭДМ сигнала легких ядер.

Практическая значимость полученных результатов. Ценность научных работ соискателя.

Дуальность структуры указывает на возможность её эффективного решения обоих эффектов и использования сразу для двух фундаментально значимых исследований. Во-первых, для изучения кварк-глюонной плазмы в коллайдерных экспериментах с тяжелыми ионами. Во-вторых, для исследования легких поляризованных пучков в симметричных и асимметричных коллайдерных столкновениях. Наличие ЭДМ заряженных частиц может быть установлено только с использованием ускорительных установок в качестве накопительного кольца. Такие исследования является отдельной частью программы спиновой физики, которая формируется на установке NICA-Nuclotron.

Соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842.

Некорректных заимствований в представленной диссертации нет.

Специальность, которой соответствует диссертация.

Представленная Колокольчиковым С.Д. диссертация посвящена исследованию стабильности динамики тяжелых ионов, а также поляризованных пучков легких заряженных частиц в

ускорительных и накопительных установках. Диссертация соответствует пунктам 1, 2, 5, 6, 10 паспорта специальности 1.3.2 – Приборы и методы экспериментальной физики.

Полнота изложения материалов диссертации в опубликованных работах.

Основные результаты работы опубликованы в 11-ти печатных работах, 8 печатных работ изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 8 статей — в журналах, индексируемых международными базами цитирования Scopus и Web of Science:

1. Kolokolchikov, S.D., Senichev, Y.V. Magneto-Optical Structure of the NICA Collider with High Transition Energy. Phys. Atom. Nuclei 84, 1734–1742 (2021). <https://doi.org/10.1134/S1063778821100185>
2. Kolokolchikov, S., Aksentyev, A., Melnikov, A. et al. Designing Bypass Channels in NICA Accelerator Complex for Polarized Beam Experiments for EDM Search. Phys. Atom. Nuclei 86, 2423–2428 (2023). <https://doi.org/10.1134/S1063778823110248>
3. Kolokolchikov, S., Senichev, Y. Peculiarities of Crossing and Raising the Synchrotron Transition Energy. Phys. Atom. Nuclei 86, 2260–2264 (2023). <https://doi.org/10.1134/S1063778823110236>
4. Acceleration and crossing of transition energy investigation using an RF structure of the barrier bucket type in the NICA accelerator complex / S. Kolokolchikov [et al.] // J.Phys.Conf.Ser. — 2023 — Vol. 2420, 012001 — DOI: 10.1088/1742-6596/2420/1/012001
5. Kolokolchikov, S., Aksentiev, A., Melnikov, A. et al. Spin Coherence and Betatron Chromaticity of Deuteron Beam in “Quasi-Frozen” Spin Regime. Phys. Atom. Nuclei 86, 2684–2688 (2023). <https://doi.org/10.1134/S106377882311025X>
6. Spin coherence and betatron chromaticity of deuteron beam in NICA storage ring / S. Kolokolchikov [et al.] // J.Phys.Conf.Ser. — 2024 — Vol. 2687, 022027 — DOI: 10.1088/1742-6596/2687/2/022027
7. ByPass optics design in NICA storage ring for experiment with polarized beams for EDM search / S. Kolokolchikov [et al.] // J.Phys.Conf.Ser. — 2024 — Vol. 2687, 022026 — DOI: 10.1088/1742-6596/2687/2/022026
8. Kolokolchikov, S., Senichev, Y., Aksentev, A. et al. Longitudinal Dynamic in NICA Barrier Bucket RF System at Transition Energy Including Impedances in BLonD. Phys. Part. Nuclei Lett. 21, 419–424 (2024). <https://doi.org/10.1134/S1547477124700389>
9. Kolokolchikov, S., Senichev, Y., Aksentiev, A. et al. Transition Energy Crossing of Polarized Proton Beam at NICA. Phys. Atom. Nuclei 87, 212–215 (2024). <https://doi.org/10.1134/S1063778824700054>
10. Kolokolchikov, S.D., Senichev, Y.V. & Kalinin, V.A. Transition Energy Crossing in Harmonic RF at Proton Synchrotron U-70. Phys. Atom. Nuclei 87, 1355–1362 (2024). <https://doi.org/10.1134/S106377882410020X>
11. Kolokolchikov, S.D., Aksentev, A.E., Mel'nikov, A.A. et al. Transition Energy Crossing in NICA Collider of Polarized Proton Beam in Harmonic and Barrier RF. Phys. Atom. Nuclei 87, 1449–1454 (2024). <https://doi.org/10.1134/S1063778824100211>

Диссертация Колокольчикова Сергея Дмитриевича «Исследование динамики поляризованного пучка в ускорительном комплексе NICA-Nuclotron в приложении к изучению электрического дипольного момента лёгких ядер» рекомендуется к защите в диссертационном совете 24.1.163.01, созданном на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.2 – Приборы и методы экспериментальной физики.

Заключение принято на Итоговой аттестации аспирантов ИЯИ РАН. Присутствовало на заседании 5 человек (кворум имеется). Результаты голосования: «за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 2 от 04 июня 2025 года.

Председатель комиссии
в.н.с. ГАИШ МГУ им. М.В. Ломоносова
доктор физ.-мат. наук



С.О. Алексеев

Секретарь комиссии
с.н.с. ОТФ
кандидат физ.-мат.- наук



Э.Я. Нугаев